



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR: 184.K/HK.02/DMT/2024
TENTANG
MEKANISME PENELAAHAN DESAIN INSTALASI MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi tentang Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 733);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG MEKANISME PENELAAHAN DESAIN INSTALASI MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan ini.
- KEDUA : Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan dalam pelaksanaan Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala Teknik.
- KETIGA : Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pada Instalasi yang akan dibangun atau dilakukan perubahan.
- KEEMPAT : Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi yang akan dibangun atau dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dibawah tanggung jawab Kepala Teknik.

- KELIMA : Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat menunjuk Lembaga Enjiniring untuk melaksanakan Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, atau Lembaga Enjiniring yang akan melakukan Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi tidak sebagai pembuat desain.
- KETUJUHH : Hasil Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi disampaikan oleh Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi paling lambat pada saat permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan diajukan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2024

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik
MIRZA MAHENDRA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 184.K/HK.02/DMT/2024

TANGGAL : 21 Februari 2024

TENTANG

MEKANISME PENELAAHAN DESAIN INSTALASI MINYAK DAN GAS BUMI

MEKANISME PENELAAHAN DESAIN INSTALASI MINYAK DAN GAS BUMI

A. LINGKUP PENELAAHAN DESAIN

Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi merupakan prasyarat dalam inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan untuk Instalasi:

1. yang akan dibangun; atau
2. dilakukan perubahan.

Perubahan Instalasi yang wajib dilakukan Penelaahan Desain adalah perubahan terhadap:

1. Instalasi yang mengalami penambahan kapasitas paling rendah sebesar 10% dari desain awal;
2. Instalasi pipa penyalur yang mengalami penambahan paling rendah sebesar 10% dari *Maximum Allowable Operating Pressure* (MAOP) yang dibuktikan pada saat uji tekan;
3. Penggunaan material dari desain awal yang dapat berdampak meningkatkan risiko awal (*initial risk*) menjadi risiko tinggi terhadap keselamatan Instalasi; atau
4. Fungsi proses yang berdampak terhadap keselamatan Instalasi, yaitu:
 - a. Perubahan fase fluida dan/atau spesifikasi fluida diluar dari batas operasi aman pada desain Instalasi awal;
 - b. Perubahan parameter tekanan dan temperatur di luar batasan desain Instalasi awal secara permanen; atau
 - c. Perubahan *flow process* karena adanya penambahan/pengurangan peralatan, instrumentasi, atau modifikasi proses pada Instalasi dengan risiko tinggi.

Dalam hal terdapat penambahan kapasitas kurang dari 10%, diperlukan kajian teknis terhadap kemampuan kenaikan kapasitas Instalasi.

B. PELAKSANA PENELAAHAN DESAIN

Penelaahan Desain dilaksanakan oleh:

1. Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dibawah tanggung jawab Kepala Teknik; atau
2. Lembaga Enjiniring yang ditunjuk oleh Kepala Teknik.

Dalam melaksanakan Penelaahan Desain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. memiliki tenaga ahli dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sesuai bidang disiplin teknik dalam lingkup Penelaahan Desain;
 - b. memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga akreditasi; dan

- c. menggunakan perangkat lunak yang berlisensi sesuai dengan lingkup Penelaahan Desain.
2. Persyaratan Khusus yang berlaku untuk Lembaga Enjiniring
 - a. Untuk perusahaan enjiniring:
 - 1) berbadan hukum Indonesia; dan
 - 2) memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi paling rendah dengan kategori bintang dua (**) sebagai perusahaan enjiniring dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Untuk Institusi akademis:
 - 1) berbadan hukum Indonesia; dan
 - 2) memiliki akreditasi A atau predikat akreditasi unggul.
 - c. Untuk Badan Layanan Umum:

Merupakan Badan Layanan Umum di bidang enjiniring Minyak dan Gas Bumi.

C. PELAKSANAAN PENELAAHAN DESAIN

Hasil Penelaahan Desain terhadap Instalasi paling sedikit memuat:

1. Kesesuaian penggunaan standar

Melakukan penelaahan standar desain dan pembangunan terhadap Keselamatan Minyak dan Gas Bumi. Standar yang digunakan mengacu kepada Standar yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal standar yang digunakan tidak termasuk dalam standar yang sudah diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, standar tersebut harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mendapat persetujuan.
2. Manajemen Risiko

Melakukan penelaahan terhadap dokumen manajemen risiko atas potensi bahaya yang mungkin terjadi pada Instalasi, baik proses maupun non-proses dengan melakukan pemetaan dan penilaian risiko. Sistematika penelaahan terhadap manajemen risiko berupa:
- a. Identifikasi metode manajemen risiko

Melakukan identifikasi terhadap metode manajemen risiko yang digunakan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha. Jenis metode manajemen risiko antara lain:

 - *Hazard and Operability Study (HAZOP)*;
 - *Hazard Identification Study (HAZID)*;
 - *What if Analysis*;
 - *Checklist Analysis*;
 - *Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)*;
 - *Fault Tree Analysis (FTA)*; dan
 - Metode lain yang setara.
- b. Identifikasi Bahaya dan Risiko

Memastikan dokumen manajemen risiko telah mengidentifikasi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas proses, pekerja, peralatan, manajemen, dan umum.
Hal-hal yang ditelaah dalam identifikasi bahaya dan risiko berupa:

 - 1) Kesesuaian jenis bahaya dan risiko sesuai dengan kegiatan yang dilakukan; dan
 - 2) Memastikan bahwa seluruh jenis bahaya dan risiko baik yang sumbernya dapat dikontrol maupun tidak dapat dikontrol telah diidentifikasi.

- c. **Penilaian Risiko**
Memastikan dokumen manajemen risiko telah memiliki penilaian risiko dengan menghitung kemungkinan atau peluang terjadinya kecelakaan dalam periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu dan kemungkinan tingkat keparahan yang terjadi. Penilaian risiko dengan menggunakan matriks risiko atau parameter lain yang setara mengacu pada standar atau matriks yang digunakan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pemilik Instalasi.
Hal-hal yang ditelaah dalam penilaian risiko berupa:
 - 1) Peluang terjadinya kecelakaan; dan
 - 2) Kemungkinan tingkat keparahan.
 - d. **Pengendalian Risiko (mitigasi)**
Memastikan rekomendasi pengendalian risiko telah ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen manajemen risiko untuk menurunkan tingkat risiko sampai dengan tercapainya tingkat risiko yang dapat diterima.
Hal-hal yang ditelaah dalam pengendalian risiko berupa:
 - 1) Metode mitigasi yang dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko; dan
 - 2) Perhitungan penilaian risiko sisa (*residual risk*) setelah dilakukan mitigasi.
3. **Dokumen Lingkungan**
Melakukan lingkup pengoperasian Instalasi pada dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Spesifikasi Teknis Instalasi**
 - a. filosofi desain;
 - b. fungsi proses;
 - c. keselamatan;
 - d. kesesuaian terhadap fungsi parameter operasi; dan
 - e. umur layan desain Instalasi dan peralatan.
5. **Penerapan Kaidah Keteknikan yang baik**
Kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practice*) terdiri dari penelaahan terhadap filosofi desain, sistem dan prosedur, perhitungan atau analisis, gambar teknis dan pelaksanaan keteknikan yang terbukti, layak, efisien dan terdokumentasi dengan baik untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar yang diakui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan spesifikasi perusahaan. Kaidah keteknikan yang baik antara lain:
 - a. Filosofi desain, meliputi:
 - 1) Proses Utama
 - 2) Sistem Utilitas
 - 3) Sistem Kontrol dan Instrumentasi
 - 4) Sistem *Start-up*, Operasi Normal dan Penghentian
 - 5) Sistem Proteksi Keselamatan antara lain:
 - a) Sistem penyalur petir;
 - b) Sistem *grounding* dan *bonding*;
 - c) Sistem deteksi kebocoran;
 - d) Sistem deteksi api, asap dan gas; dan
 - e) Sistem pemadam kebakaran (aktif dan pasif).
 - 6) Sistem Pengelolaan Lingkungan antara lain:
 - a) Sistem penampungan limbah; dan
 - b) Sistem pengolahan limbah.

- b. Perhitungan atau analisis, meliputi:
 - 1) Aspek Proses antara lain:
 - a) Neraca Massa (*Heat and Material Balance*);
 - b) Pemilihan peralatan mekanikal (*Equipment Sizing*);
 - c) Pemilihan diameter perpipaan (*Line Sizing*);
 - d) Pemilihan ukuran Alat Pengaman;
 - e) Perhitungan hidrolis (*Hydraulic Calculation*); dan
 - f) Perhitungan proses lainnya.
 - 2) Aspek Mekanikal antara lain:
 - a) Perhitungan ketebalan (*Wall Thickness Calculation*);
 - b) Perhitungan analisis tegangan pipa (*Pipe Stress Analysis*);
 - c) Pemilihan rating komponen;
 - d) Perhitungan elemen tak hingga (*Finite Element Analysis*); dan
 - e) Perhitungan mekanikal lainnya.
 - 3) Aspek Sipil antara lain:
 - a) Perhitungan kekuatan pondasi; dan
 - b) Perhitungan sipil lainnya.
 - 4) Aspek Struktural antara lain:
 - a) Perhitungan kekuatan struktural;
 - b) Perhitungan kekuatan *offshore platform*; dan
 - c) Perhitungan struktural lainnya.
 - 5) Aspek Elektrikal antara lain:
 - a) Perhitungan beban elektrikal (*Electrical Load Calculation*);
 - b) Analisis aliran beban (*Load Flow Analysis*);
 - c) Pemilihan ukuran peralatan elektrikal (*Electrical Equipment Sizing*); dan
 - d) Perhitungan elektrikal lainnya.
 - 6) Aspek Keselamatan antara lain:
 - a) Perhitungan jarak aman;
 - b) Perhitungan kebutuhan *foam*;
 - c) Perhitungan kebutuhan air pemadam kebakaran;
 - d) Perhitungan proteksi penyalur petir;
 - e) Perhitungan kapasitas *bundwall*; dan
 - f) Perhitungan aspek keselamatan lainnya.
 - c. Kesesuaian dokumen perhitungan atau analisis dengan gambar teknik dan dokumen turunan lainnya antara lain:
 - 1) *Process Flow Diagram*;
 - 2) *Piping and Instrumentation Diagram*;
 - 3) *Isometric Diagram*; dan
 - 4) *Single Line Diagram*.
 - d. Pemilihan Teknologi, meliputi:
 - 1) Identifikasi teknologi proses yang digunakan; dan
 - 2) Identifikasi konsiderasi pemilihan teknologi.
 - e. Sistem dan prosedur, meliputi:
 - 1) Pengoperasian dalam kondisi normal, perbaikan, dan darurat; dan
 - 2) Pemeliharaan dalam kondisi operasi, stop operasi permanen atau sementara.
 - f. Skema operasi serah terima, apabila ada.
- 6. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri antara lain:
 - a. Komitmen pemanfaatan industri dalam negeri; dan
 - b. Rencana Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan jasa.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

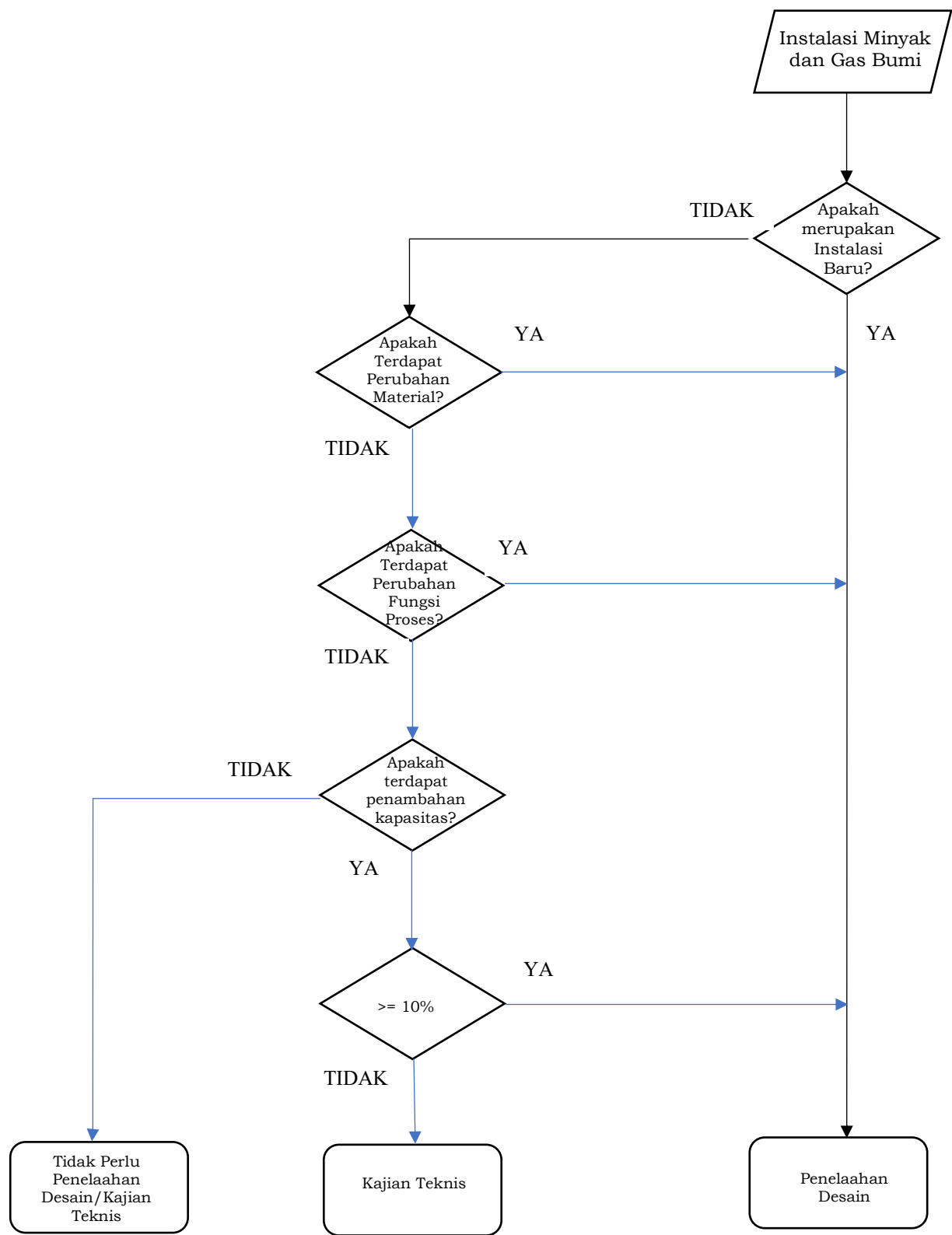
Berisi mengenai kesimpulan hasil Penelaahan Desain dan rekomendasi apabila ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang diacu serta kaidah keteknikan.

D. LAPORAN DAN PENANDATANGANAN

Kepala Teknik menyampaikan laporan dan keterangan hasil Penelaahan Desain kepada Kepala Inspeksi dengan ketentuan:

1. Laporan Penelaahan Desain yang dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha ditandatangani oleh Kepala Teknik.
2. Laporan Penelaahan Desain yang dilakukan oleh Lembaga Enjiniring harus disetujui oleh Kepala Teknik.
3. Penandatanganan Keterangan Hasil Penelaahan Desain dilakukan oleh:
 - a. Kepala Teknik, untuk Penelaahan Desain yang dilaksanakan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.
 - b. Direktur Utama atau Direktur yang membidangi urusan teknis, untuk Penelaahan Desain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Enjiniring.
 - c. Pimpinan Universitas yang membawahi pelaksana Penelaahan Desain, untuk Penelaahan Desain yang dilaksanakan oleh Institusi Akademis.
 - d. Kepala Badan Layanan Umum, untuk Penelaahan Desain yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum.

E. BAGAN ALIR LINGKUP PENELAAHAN DESAIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Diterbitkan tanggal (dd/mm/yyyy) di (Nama Kota)
Pelaksana Penelaahan Desain,

Tanda tangan & *Stamp*
Pelaksana Penelaahan Desain

(Nama Lengkap Katek/Pimpinan Lembaga Enjiniring)

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik
MIRZA MAHENDRA